

Методические указания

Исследование числовых рядов на сходимость

Математический анализ · 1 курс
Лаборатория математики ФН1

Порядок действий

Проверку сходимости ряда $\sum a_n$ удобно вести по одной и той же схеме. Переходите к следующему пункту, только если предыдущий не дал ответа.

1. **Необходимый признак.** Если $a_n \not\rightarrow 0$, ряд расходится, и на этом всё.
2. **Знакопостоянный ряд?** Если да — пункты 3–5. Если знакопеременный — пункт 6.
3. **Сравнение.** Подберите эталон: $\sum 1/n^p$ сходится при $p > 1$, геометрический $\sum q^n$ — при $|q| < 1$.
4. **Признак Даламбера** при наличии факториалов и степеней: $\lim |a_{n+1}/a_n| = L$. При $L < 1$ сходится, при $L > 1$ расходится, при $L = 1$ неинформативен.
5. **Признак Коши** при наличии n -х степеней: $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$.
6. **Признак Лейбница** для знакопеременного ряда: модули монотонно убывают и стремятся к нулю. Отдельно проверьте абсолютную сходимость ряда $\sum |a_n|$.

Типичные ошибки

- Из $a_n \rightarrow 0$ делают вывод о сходимости. Это неверно: гармонический ряд расходится.
- Признак Даламбера применяют при $L = 1$ и делают вывод. При $L = 1$ признак не работает — нужен другой.
- Путают сходимость и абсолютную сходимость. Ряд $\sum (-1)^n/n$ сходится, но не абсолютно.
- При сравнении берут эталон «на глаз», не проверяя неравенство для всех n начиная с некоторого.

Разобранный пример

Исследуем $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

Необходимый признак ответа не даёт. Ряд знакопостоянный, есть факториал — применяем Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

Ряд сходится.